

گزارش کار
(در انتها عکسی شامل توضیح هات کتبی روان تر و با زبان ساده تر از پروژه قرار داده شده)

بسم تعالی
گزارش کار پروژه شبیه ساز جام جهانی ۲۰۲۶

نام و نام خانوادگی: زهرا زرینی
شماره دانشجویی: 404990353
پروژه: شبیه سازی جام جهانی 2026
تاریخ تحویل: ۱۴۰۵.۴.۳۱

مقدمه:

در این پروژه، یک برنامه شبیه ساز برای جام جهانی فوتبال طراحی کردم که با ۳۲ تیم کار می کند. برنامه تیم ها را از یک فایل CSV می خواند و بر اساس رنکینگ فیفا، آنها را به چهار سید تقسیم می کند و قرعه کشی گروه ها را انجام می دهد. سپس مرحله گروهی و مراحل حذفی را شبیه سازی می کند و در نهایت فهرمان را مشخص می کند. همچنین می تواند ۱۰۰۰ بار جام را شبیه سازی کند و درصد قهرمانی هر تیم را محاسبه کند. این برنامه با استفاده از زبان پایتون و به روش شی گرا نوشته شده است.

شرح مسئله

هدف این پروژه، پیش بینی شانس قهرمانی تیم های مختلف در جام جهانی ۲۰۲۶ بر اساس قدرت حمله، قدرت دفاع و رنکینگ فیفا است. برای این کار، یک شبیه ساز ساختم که هزاران بار تورنمنت را اجرا می کند و آمار می دهد. ورودی برنامه یک فایل CSV شامل ۳۲ تیم با مشخصات نام، قدرت حمله (عدد بین ۱ تا ۱۰۰)، قدرت دفاع (عدد بین ۱ تا ۱۰۰) و رتبه فیفا است. برنامه باید کارهای زیر را انجام دهد..

خواندن تیم ها از فایل

سیدبندی تیم ها بر اساس رنکینگ و قرعه کشی گروه ها

شبیه سازی مرحله گروهی و مراحل حذفی

مشخص کردن قهرمان

شبیه سازی های متعدد و گزارش درصد قهرمانی

علاوه بر این، منوی اصلی برنامه به کاربر اجازه می دهد هر کدام از این مراحل را به صورت جداگانه اجرا کند.

--

کلاس ها:

برنامه من از ۵ کلاس اصلی تشکیل شده است که هر کدام مسئولیت خاصی دارند. این ساختار باعث شده کد منظم و قابل فهم باشد.

کلاس Team

این کلاس اطلاعات یک تیم را نگهداری می کند: نام، قدرت حمله، قدرت دفاع، رنکینگ، آمار گل زده، گل خورده و امتیاز. مهمترین متد این کلاس، متد `simulate_match` است که نتیجه یک بازی را شبیه سازی می کند. این متد از توزیع پواسون برای تولید تعداد گل ها استفاده می کند. اگر بازی در مرحله حذفی باشد و نتیجه مساوی شود، وقت اضافه و سپس پنالتی را شبیه سازی می کند. همچنین متدهای `goal_difference` برای محاسبه تفاضل گل و `reset_stats` برای صفر کردن آمار در هر شبیه سازی جدید وجود دارند.

کلاس Match

این کلاس یک مسابقه بین دو تیم را مدیریت می کند. در متد `play`، متد `simulate_match` را روی تیم اول صدا می زند تا نتیجه و برنده مشخص شود. سپس آمار تیم ها را به روز می کند و اگر بازی مرحله گروهی باشد، امتیاز (۳ برد، ۱ مساوی، ۰ باخت) را نیز اضافه می کند. این کلاس نتیجه مسابقه را به صورت یک رشته متن نمایش می دهد.

کلاس Group

این کلاس یک گروه شامل ۴ تیم را مدیریت می‌کند. متد `play_all_matches` تمام بازی‌های گروه را به صورت دور رفت اجرا می‌کند (هر تیم با ۳ تیم دیگر یک بار بازی می‌کند). متد `get_ranking` تیم‌ها را بر اساس امتیاز، تفاضل گل، گل زده و در صورت تساوی کامل، قرعه‌کشی تصادفی رتبه‌بندی می‌کند. متد `advance_teams` دو تیم اول را برای صعود به مرحله حذفی برمی‌گرداند و متد `display_table` جدول گروه را نمایش می‌دهد.

کلاس KnockoutStage

این کلاس یک مرحله از مراحل حذفی (یک‌هشتم، یک‌چهارم، نیمه‌نهایی، فینال) را مدیریت می‌کند. در سازنده، لیست جفت تیم‌ها را دریافت کرده و برای هر جفت یک شیء `Match` با `is_knockout=True` می‌سازد. متد `play_round` تمام مسابقات آن مرحله را اجرا می‌کند، متد `get_winners` لیست برنده‌ها را برمی‌گرداند و متد `display_results` نتایج را چاپ می‌کند.

کلاس WorldCupSimulator

این کلاس هسته اصلی برنامه است و همه چیز را هماهنگ می‌کند. متد `load_teams_from_csv` تیم‌ها را از فایل CSV می‌خواند. متد `seed_and_draw_groups` تیم‌ها را بر اساس رنکینگ به ۴ سید تقسیم می‌کند و به صورت تصادفی به ۸ گروه توزیع می‌کند. متد `run_group_stage` مرحله گروهی را اجرا می‌کند. متد `setup_knockout_bracket` براکت حذفی را بر اساس قانون فیفا می‌سازد (مثلاً A1 با B2 و ...). متد `run_knockout_stage` تمام مراحل حذفی را به ترتیب اجرا می‌کند و قهرمان را مشخص می‌کند. متد `run_full_simulation` همه مراحل را یکجا اجرا می‌کند. متد `most_likely_champion` تعداد مشخصی شبیه‌سازی کامل انجام می‌دهد و درصد قهرمانی هر تیم را محاسبه می‌کند. متد `display_bracket` براکت حذفی آخرین شبیه‌سازی را نمایش می‌دهد. همچنین یک منوی تعاملی در تابع `main` قرار دارد که کاربر از طریق آن گزینه‌های مختلف را انتخاب می‌کند.

داده‌های آماده (کمکی)

اطلاعات و فرمول‌های مثل قوانین رتبه‌بندی گروهی امتیازهای هر بازی فرمول پنالتی و شبیه‌سازی تعداد گل باپواسون در فایل راهنمای داده شده بود.

کتابخانه‌های استفاده‌شده.

کتابخانه نوع کاربرد اصلی

csv 1

built in

برای خواندن فایل‌های csv استفاده میشود با کمک csv dictreader اطلاعات تیم‌ها را از فایل worldcup 2026 teams csv میخواند

random 2

built in

برای تولید اعداد تصادفی در بخش‌های مختلف استفاده میشود کاربردهای اصلی قرعه‌کشی گروه‌ها با random shuffle شبیه‌سازی پنالتی‌ها با random random و در صورت تساوی کامل در رتبه‌بندی گروهی با random shuffle

numpy 3

اسم مستعارش np

غیر built in نیاز به نصب دارد

مهمترین کتابخانه‌ای است که برای شبیه‌سازی تعداد گل‌ها با توزیع پواسون استفاده میشود تابع numpy random poisson به سرعت و دقت بالا تعداد گل‌های هر تیم را بر اساس lambda محاسبه میکند همچنین در شبیه‌سازی‌های متعدد ۱۰۰۰ باره سرعت اجرا را به شدت افزایش میدهد

typing 4

built in

برای نوع‌دهی type hints به پارامترها و خروجی‌های توابع استفاده میشود با کمک list optional tuple dict کد خواناتر میشود و خطاهای احتمالی زودتر شناسایی میشوند

os 5

built in

برای کار با سیستم عامل و مسیرهای فایل استفاده میشود در این پروژه از `os.getcwd` برای نمایش پوشه فعلی استفاده کردم تا کاربر بداند فایل `CSV` را کجا قرار دهد اختیاری است

چالش‌ها و راه‌حل‌ها

در حین نوشتن پروژه، با چند مشکل روبرو شدم:

- 1 درک فایل راهنما پروژه برای من پیچیده بود با اینکه ماهیت هر کلاس و متد ها کامل توضیح داده شده بود اینکه کل کلاس ها و مفاهیم رو کنار هم بچینم گیج کننده بود
- 2 اسم کلاس ها متد ها متغیر ها خیلی متنوع بود و ب زبان انگلیسی. چند بار مجبور ب باز نویسی شدم برا غلط های املایی و خطا هوایی ک میخورد
- 3 فرمول ها مخصوصا پواسون برای من گیج کننده بود و برا فهم و پیاده سازی از هوش مصنوعی کمک گرفتم
- 4 کل پروژه جام جهانی برای من تا آشنا بود حتی تعداد سید و گروه هارا اشتباه متوجه و مجبور ب تغییر کد شدم برا فهم کلی این مسأله هم از هوش مصنوعی کمک
- 4 کلاس ها و متد ها بشدت مرتبط ب یک دیگر بوده و برا نوشتن هر بخش از کد مجدد تمام کد ها نوشته شده را مرور و در اکثر قسمت های مرتبط دچار مشکل می شدم در این مراحل هم از راهنمایی هوش مصنوعی کمک
- 5 چند کتاب خانه جدید در راهنمای خواسته شده بودک در تدریس نبود درسنامه آنها را هم از هوش مصنوعی گرفتم
- 6 فایل `CSV` پیدا نمی شد در کل و کد در قسمت اول منو ب خطا می رسید. چند راه را امتحان و در نهایت ب جایی نرسیده و این بخش رو کامل از هوش مصنوعی کمک
- 7 زمان کافی برای گیت هاب نداشته و آن بخش را انجام نداده

منابع:

فایل راهنما

مستندات پایتون

هوش مصنوعی Deep seek

هوش مصنوعی claude



شبییه ساز جام جهانی ۲۰۲۶

- 1 بارگذاری تیم‌ها از فایل CSV 📁
- 2 انجام قرعه‌کشی گروه‌ها (سیدبندی خودکار) 🎲
- 3 اجرای مرحله گروهی و نمایش جدول هر گروه
- 4 اجرای کامل جام (گروهی + حذفی) و نمایش قهرمان 🏆
- 5 شبیه‌سازی ۱۰۰۰ باره و گزارش درصد قهرمانی 📊
- 6 نمایش براکت حذفی آخرین شبیه‌سازی 🏟️
- 7 خروج 🇮🇷



لطفاً یک گزینه را انتخاب کنید (۱-۷) : 1
32 تیم با موفقیت بارگذاری شد!

برای ادامه، کلید Enter را بزنید...



- 1 بارگذاری تیم‌ها از فایل CSV 📁
- 2 انجام قرعه‌کشی گروه‌ها (سیدبندی خودکار) 🎲
- 3 اجرای مرحله گروهی و نمایش جدول هر گروه
- 4 اجرای کامل جام (گروهی + حذفی) و نمایش قهرمان 🏆
- 5 شبیه‌سازی ۱۰۰۰ باره و گزارش درصد قهرمانی 📊
- 6 نمایش براکت حذفی آخرین شبیه‌سازی 🏟️
- 7 خروج 🇮🇷



لطفاً یک گزینه را انتخاب کنید (۱-۷) : 2
قرعه‌کشی گروه‌ها با موفقیت انجام شد!

A: Netherlands, Italy, Iran, Saudi Arabia گروه
B: England, Japan, Senegal, Wales گروه
C: Brazil, Mexico, Switzerland, Ukraine گروه
D: Belgium, Morocco, Denmark, Nigeria گروه
E: Portugal, Uruguay, Australia, Egypt گروه
F: Argentina, USA, Sweden, Poland گروه
G: France, Spain, Peru, Canada گروه
H: Croatia, Germany, South Korea, Ecuador گروه

برای ادامه، کلید Enter را بزنید...



لطفاً یک گزینه را انتخاب کنید (۷-۱) : 3

==== مرحله گروهی =====

==== Group A =====

		رتبه تیم	امتیاز تفاضل	گل زده
1	Iran	4	1	6
2	Netherlands	2	1	5
3	Saudi Arabia	2	0	4
4	Italy	0	-2	1

==== Group B =====

		رتبه تیم	امتیاز تفاضل	گل زده
1	Japan	2	1	5
2	England	4	1	4
3	Wales	2	0	3
4	Senegal	1	-2	2

==== Group C =====

		رتبه تیم	امتیاز تفاضل	گل زده
1	Brazil	4	2	7
2	Mexico	5	2	5
3	Switzerland	3	-2	3
4	Ukraine	1	-2	1

==== Group D =====

		رتبه تیم	امتیاز تفاضل	گل زده
1	Belgium	7	1	6
2	Morocco	6	1	6
3	Nigeria	5	0	4
4	Denmark	3	-2	1

==== Group E =====

		رتبه تیم	امتیاز تفاضل	گل زده
1	Portugal	9	7	9
2	Egypt	2	0	3
3	Uruguay	6	-1	3
4	Australia	4	-6	3

==== Group F =====

		رتبه تیم	امتیاز تفاضل	گل زده
1	Sweden	5	3	7
2	Argentina	6	3	4
3	USA	6	0	3
4	Poland	2	-6	1

==== Group G =====

		رتبه تیم	امتیاز تفاضل	گل زده
1	France	6	3	6
2	Canada	4	1	6
3	Spain	6	-1	3

France 1 - 1 Croatia -> برنده: France
Wales 0 - 1 Italy -> برنده: Italy
Morocco 2 - 3 Brazil -> برنده: Brazil
Sweden 2 - 1 Australia -> برنده: Sweden
Germany 2 - 0 Canada -> برنده: Germany

===== مرحله یک‌چهارم نهایی =====

===== Quarterfinals =====

England 1 - 1 Nigeria -> برنده: England
Argentina 1 - 2 France -> برنده: France
Italy 1 - 2 Brazil -> برنده: Brazil
Sweden 0 - 1 Germany -> برنده: Germany

===== مرحله نیمه‌نهایی =====

===== Semifinals =====

England 3 - 0 France -> برنده: England
Brazil 3 - 2 Germany -> برنده: Brazil

===== فینال =====

===== Final =====

England 2 - 0 Brazil -> برنده: England

🏆 قهرمان جام جهانی: England 🏆

===== درصد قهرمانی هر تیم =====

Argentina: 10.10%
France: 7.50%
England: 6.90%
Brazil: 6.80%
Netherlands: 6.00%
Belgium: 5.80%
Croatia: 4.90%
Spain: 4.80%
Italy: 3.90%
Morocco: 3.90%
Germany: 3.90%
Uruguay: 3.60%
Iran: 3.30%
Japan: 3.00%
Portugal: 2.90%
Mexico: 2.90%
USA: 2.70%
Senegal: 2.50%
Switzerland: 2.10%
South Korea: 1.80%
Denmark: 1.30%
Sweden: 1.30%
Wales: 1.30%
Peru: 1.20%
Ukraine: 1.10%
Poland: 0.90%
Australia: 0.70%
Egypt: 0.70%
Nigeria: 0.60%
Ecuador: 0.60%
Saudi Arabia: 0.60%
Canada: 0.40%

USA: 2.70%
Senegal: 2.50%
Switzerland: 2.10%
South Korea: 1.80%
Denmark: 1.30%
Sweden: 1.30%
Wales: 1.30%
Peru: 1.20%
Ukraine: 1.10%
Poland: 0.90%
Australia: 0.70%
Egypt: 0.70%
Nigeria: 0.60%
Ecuador: 0.60%
Saudi Arabia: 0.60%
Canada: 0.40%

↩ برای ادامه، کلید Enter را بزنید...



شبهه‌ساز جام جهانی ۲۰۲۶

- | | | |
|--|----|---|
| بارگذاری تیم‌ها از فایل CSV | 📁 | 1 |
| انجام قرعه‌کشی گروه‌ها (سیدبندی خودکار) | 🎲 | 2 |
| اجرای مرحله گروهی و نمایش جدول هر گروه | | 3 |
| اجرای کامل جام (گروهی + حذفی) و نمایش قهرمان | 🏆 | 4 |
| شبهه‌سازی ۱۰۰۰ باره و گزارش درصد قهرمانی | 📊 | 5 |
| نمایش برکت حذفی آخرین شبهه‌سازی | 🇩🇪 | 6 |
| خروج | 🚪 | 7 |



لطفاً یک گزینه را انتخاب کنید (۱-۷): 6

==== برکت حذفی =====

==== Round of 16 =====

Iran 2 - 4 England -> برنده: England
Ukraine 0 - 2 Nigeria -> برنده: Nigeria
Egypt 1 - 4 Argentina -> برنده: Argentina
France 1 - 1 Croatia -> برنده: France
Wales 0 - 1 Italy -> برنده: Italy
Morocco 2 - 3 Brazil -> برنده: Brazil
Sweden 2 - 1 Australia -> برنده: Sweden
Germany 2 - 0 Canada -> برنده: Germany

==== Quarterfinals =====

England 1 - 1 Nigeria -> برنده: England
Argentina 1 - 2 France -> برنده: France
Italy 1 - 2 Brazil -> برنده: Brazil
Sweden 0 - 1 Germany -> برنده: Germany

==== Semifinals =====

England 3 - 0 France -> برنده: England
Brazil 3 - 2 Germany -> برنده: Brazil

==== Final =====

England 2 - 0 Brazil -> برنده: England

🏆 قهرمان: England

↩ برای ادامه، کلید Enter را بزنید...

